

FUNCIONES POLARES

Rosacea $r = \cos(n \cdot \theta)$

«La flor matematica que brota de una formula»

DESCRIPCIÓN

La rosacea es una curva polar de extraordinaria belleza. En coordenadas polares, r representa la distancia al centro y θ el angulo. La formula $r = \cos(n \cdot \theta)$ genera petalos: si n es impar, la rosa tiene n petalos; si n es par, tiene $2n$. Con $n=3$ obtenemos una rosa de tres petalos perfectamente simetricos. Lo sorprendente es que una formula tan compacta produzca una figura organica tan compleja. En este video vemos como los petalos emergen uno a uno mientras θ recorre su ciclo completo.

FÓRMULA

$$r = \cos(n \cdot \theta)$$

coordenadas polares · n impar = n petalos · n par = $2n$ petalos · simetria radial

DATOS TÉCNICOS

TIPO Curva polar — rosacea	PARAMETRO N Controla numero de petalos
PETALOS n si impar · $2n$ si par	DOMINIO θ en $[0, 2\pi]$
HERRAMIENTA Python · Matplotlib	VARIANTES $r = \sin(n \cdot \theta)$ rotada

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Los patrones de petalos de las flores reales siguen frecuentemente numeros de la serie de Fibonacci (3, 5, 8, 13...), relacionados con la optimizacion del espacio. Las rosaceas matematicas aparecen en disenos de antenas de radar para distribuir la emision de energia en direcciones especificas. Los cristalografos usan curvas similares para describir patrones de difraccion.